Section 4.3 Compositions, partitions & generating functions

整数拆分、分拆与生成函数

[AIME-2000-II-Q05] | Part A (Q1-Q5)

答案：376

1. 先以 $\binom{8}{5}$ 种选法选戒指，再以 $5!$ 种方式按固定手指次序串联排列。

2. 将长度五的序列分成四段，段可为空，共 $\binom{8}{3}$ 种。因此 $N = 376320$，所求数字为 376。

Source / 来源

Section 4.3 Compositions, partitions & generating functions

整数拆分、分拆与生成函数

[AIME-2021-I-Q04] | Part A (Q1-Q5)

答案：331

1. 正整数有序三元组总数为 $\binom{65}{2}=2080$，其中三数全等的仅一组。

2. 恰有两数相等时写成 $\{u,u,66-2u\}$，$1\le u\le 32, u\ne 22$。有 31 种多重集，每种三种排列，共 93 组。

3. 互异有序三元组为 $2080-1-93=1986$，每个递增三元组对应六种排列，故答案 331。

Source / 来源

Section 4.3 Compositions, partitions & generating functions

整数拆分、分拆与生成函数

[AIME-2003-I-Q09] | Part B (Q6-Q10)

答案：615

1. 共同数位和 $s=1$ 至 9 时，前两位有 s 种、后两位有 $s+1$ 种；$s=10$ 至 18 时，两对均有 $19-s$ 种。

2. 总数为 $\sum_{s=1}^{9} s(s+1)+\sum_{s=10}^{18}(19-s)^2=2\cdot 285+45=615$。

Source / 来源

Section 4.3 Compositions, partitions & generating functions

整数拆分、分拆与生成函数

[AIME-2009-I-Q09] | Part B (Q6-Q10)

答案：420

1. 七个数字排列有三十五种，再插入两刀分成三个非空且长度不超过四的块。

2. 长度型为 $(1,2,4),(1,3,3),(2,2,3)$ 的排列，共十二种，且无前导零问题。故总数为 420。

Source / 来源

Section 4.3 Compositions, partitions & generating functions

整数拆分、分拆与生成函数

[AIME-2009-I-Q10] | Part B (Q6-Q10)

答案：346

1. 先忽略个人，组别串由 k 组非空 M, V, E 连续段组成，$1 \le k \le 5$，首末座条件确保段边界已固定。

2. 每组的五次出现拆成 k 段有 $\binom{4}{k-1}$ 种，三组独立，故 $N = \sum_{j=0}^{4} \binom{4}{j}^3 = 346$。

Source / 来源

Section 4.3 Compositions, partitions & generating functions

整数拆分、分拆与生成函数

[AIME-2011-II-Q07] | Part B (Q6-Q10)

答案：003

1. 五颗绿珠至多形成五个绿段，故红段至多六个，异色相邻对至多十个。若有 m 颗红珠，总相邻对为 $m+4$，两类相等迫使 $m+4 \le 20$，即 $m \le 16$。

2. $m = 16$ 时必须恰有十一段，即六个非空红段，中间由五颗单绿珠分隔。将十六拆成六个正数的每种组成均可达到。

3. 隔板法得 $N = \binom{15}{5} = 3003$，余数为三。

Source / 来源

Section 4.3 Compositions, partitions & generating functions

整数拆分、分拆与生成函数

[AIME-2025-II-Q10] | Part B (Q6-Q10)

答案：907

1. 连续有人坐的段长只能为一或二。若共有 j 段，则双人段有 $8-j$ 个，单人段有 $2j-8$ 个，所以 $4 \le j \le 8$，段次序有 $\binom{j}{8-j}$ 种。

2. 八把空椅产生九个空隙，选 j 个放入各段。因此 $N=\sum_{j=4}^{8}\binom{j}{8-j}\binom{9}{j}=2907$，余数为 907。

Source / 来源

Section 4.3 Compositions, partitions & generating functions

整数拆分、分拆与生成函数

[AIME-2008-II-Q12] | Part C (Q11-Q15)

答案：310

1. 第一杆若有 b 蓝、g 绿，则把绿旗放在蓝旗的不同空隙中，有 $\binom{b+1}{g}$ 种；第二杆有 $\binom{11-b}{9-g}$ 种。

2. 先允许空杆，范德蒙德恒等式求和得 $11\binom{12}{9}=2420$。

3. 空一杆时另一杆有 $\binom{11}{9}=55$ 种，两杆分别扣除，得 2310，余数为 310。

Source / 来源

Section 4.3 Compositions, partitions & generating functions

整数拆分、分拆与生成函数

[AIME-2018-II-Q15] | Part C (Q11-Q15)

答案：185

1. 令差分 $d_i \in \{\pm1, \pm2, \pm3\}$，六差之和为十二。若有两个负差，和最多十，所以至多一个负差。

2. 全为正时，所有区间约束自动成立。一、二、三的个数可为 $(0,6,0), (1,4,1), (2,2,2), (3,0,3)$，多重排列数为 $1 + 30 + 90 + 20 = 141$。

3. 负二与任何允许正步相邻都违反长度二的下界。若为负三，为使总和十二，其余五步必须全三，同样违反。因此负步只能为负一，相邻已有步必须为三。此条件也充分：包含负一的两步区间和至少二，继续加入正步保持下界，负一位于区间内部时和更大；上界由每步绝对值不超过三自动保证。

4. 负一步在端点时，其余四个未固定正步和为十，有十种，各两端共二十；在四个内点时，其余三个正步和为七，各六种，共二十四。总数一百八十五。

Source / 来源

Section 4.3 Compositions, partitions & generating functions

整数拆分、分拆与生成函数

[AIME-2022-II-Q13] | Part C (Q11-Q15)

答案：220

1. 分子常数项为 1，其余项次数至少 2310。展开四个等比级数，所求系数等于非负整数方程 $105u+70v+42w+30t=2022$ 的解数。

2. 分别模 $2,3,5,7$，得 $u=2u_0, v=3v_0, w=5w_0+1, t=7t_0+3$。这些代换为必要条件，且反向保证变量非负。

3. 代入得 $210(u_0+v_0+w_0+t_0)+132=2022$，即四变量和为 9。隔板法给出 $\binom{12}{3}=220$。

Source / 来源